Setup NeuroSound dari Nol

Dari pasang baterai sampai ESP32 tersambung ke server `capstone.irsad.site`

Aturan aman, baca dulu

- **USB laptop dan Board 3 tidak boleh tersambung bersamaan.** USB hanya untuk flash firmware.
- Pasang atau cabut board dan kabel **hanya saat power MATI**.
- Elektroda tidak boleh ditempel di kepala orang selama USB laptop tercolok.

Warna kabel JST Board 3 → Board 2 (tidak standar)	
Hitam	5 V
Merah	GND
Kuning	VBAT (sensor baterai)

1. Baterai

1. Cas baterai sampai penuh (±4,1–4,2 V) lewat port charge Board 3, pakai charger HP, bukan USB laptop.
2. Pasang baterai ke Board 3. Perhatikan + dan –.
3. Saklar Board 3 masih **OFF**.

2. Susun board (power masih OFF)

1. Pasang Board 1 (ADS1299) ke Board 2 lewat dua header stack, POWER dan SIGNAL. Pin 1 bertemu pin 1, jangan bergeser.
2. Colok JST Board 3 ke Board 2.
3. Pastikan USB laptop tidak tercolok.

3. Nyalakan

1. Nyalakan Board 3. LED indikator 5V/3V3 di Board 1 harus menyala.
2. Opsional, cek pakai multimeter: header POWER pin 2/3 ≈ 5 V, pin 10/11 ≈ 3,3 V.

4. Hubungkan ke WiFi (sekali saja, tersimpan permanen)

Kalau ESP belum punya WiFi tersimpan, ESP membuka hotspot sendiri.

> **WiFi: ESP32-Setup** password **12345678** halaman setup **http://4.3.2.1/**

1. Dari HP atau laptop, sambung ke WiFi **ESP32-Setup**.
2. Halaman setup biasanya muncul otomatis. Kalau tidak, buka **http://4.3.2.1/**.
3. Pilih WiFi tujuan (**harus 2,4 GHz**, ESP32 tidak bisa 5 GHz), isi password, lalu simpan.
4. ESP restart sendiri, tersambung ke WiFi, lalu ke server.

Hotspot HP juga bisa dipakai, dengan mode 2,4 GHz atau "kompatibilitas maksimum" aktif.

Ganti WiFi: tahan tombol **BOOT** sambil menyalakan, atau kirim perintah `wifi reset`. ESP kembali membuka **ESP32-Setup**.

5. Cek sudah tersambung ke server

- Buka **https://capstone.irsad.site/api/v1/devices**. `esp32-audio-001` harus `"connected": true`. Di sini juga terlihat `bat_mv` (tegangan baterai) dan `ads` (ADS1299 terdeteksi atau tidak).
- Log lengkap: **https://capstone.irsad.site/logs?token=…** (token minta ke pengelola server).
- Saat pertama tersambung, ESP otomatis menjalankan `ads check` dan hasilnya muncul di log.

6. Perintah yang sering dipakai

Perintah	Fungsi
`bat`	Tegangan baterai
`ads check`	Cek ADS1299 dalam 7 langkah
`ads drdy`	Uji sinyal DRDY secara rinci
`abr`, lalu `on` / `off`	Mulai / hentikan stimulus ABR
`debug on`	Log lebih rinci
`?`	Daftar semua perintah

7. Kalau tidak tersambung

Gejala	Coba
ESP tidak online dan **ESP32-Setup** tidak muncul	WiFi tersimpan salah atau di luar jangkauan. Tahan BOOT saat menyalakan, lalu setup ulang.
WiFi tujuan tidak ada di daftar	WiFi itu 5 GHz. Pakai yang 2,4 GHz.
Online lalu putus terus, atau ESP restart sendiri	Baterai lemah. Cas sampai di atas 3,8 V.
`bat` menjawab "tidak terdeteksi"	ESP sedang jalan dari USB, bukan dari Board 3.
Device online tapi `ads: false`	Masalah di Board 1 / ADS1299. Lihat hasil `ads check` di log.

8. Flash firmware (hanya kalau perlu update)

1. Matikan Board 3, lalu colok USB laptop.
2. Di folder `esp/`, jalankan `pio run -e esp32dev -t upload`. Tutup serial monitor dulu.
3. Cabut USB, nyalakan Board 3 lagi. WiFi yang tersimpan tidak hilang setelah flash.